



Leçon 2: Équations aux dimensions

ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

Newton, dans sa troisième loi sur le mouvement, stipule que la force d'inertie F d'un mobile de masse m (kg) et d'accélération du centre d'inertie a (m.s^{-2}), est exprimée par

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a}.$$

On applique alors, sur une surface S (m^2), une force d'intensité F . La pression P exercée par F sur S est telle que : $\mathbf{F} = \mathbf{P.S}$.

n – moles d'un gaz, supposé parfait, comprimé dans un contenant clos de volume V (m^3) à la température T ($^{\circ}\text{C}$), exerce une pression P définie telle que $P.V = n.R.T$ où R est la constante des gaz parfaits.

En vous servant du texte ci-dessus et de vos connaissances, répondez aux questions ci-dessous.

- 1 Identifier les unités fondamentales et les unités dérivées.
- 2 En vous aidant des unités fondamentales trouvées ci-dessus,
 - déterminer les unités de F , P et R ;
 - en déduire l'équivalent du pascal et du newton.
- 3 Donner les dimensions du newton et du pascal.

Objectifs

- Lister les unités fondamentales et les unités dérivées.
- Définir analyse dimensionnelle et donner son but.
- Déterminer la dimension des grandeurs au programme.
- Vérifier l'homogénéité d'une relation

2.1 Unités du système international et unités dérivées

Comme nous l'avons vu en classe de seconde, le système international (SI) compte sept (7) unités de base :

Grandeur	Unité	Symbole	Grandeur	Unité	Symbole
Longueur	mètre	m	Masse	kilogramme	kg
Temps	seconde	s	Intensité électrique	Ampère	A
Température	Kelvin	K	Quantité de matière	mole	mol
Intensité lumineuse	candela		cd		

De ces sept unités, sont déduites les unités dérivées du système international telles que :



Grandeur physique	Unité	Symbole	Expression internationale en unité de base
Force	Newton	N	kg.m.s^{-2}
Fréquence	Hertz	Hz	s^{-1}
Pression	Pascal	Pa	$\text{kg.m}^{-1}.\text{s}^{-2}$
Énergie	Joule	J	$\text{kg.m}^2.\text{s}^{-2}$
Puissance	Watt	W	$\text{kg.m}^2.\text{s}^{-3}$
Charge électrique	Coulomb	C	A.s
Tension	Volt	V	$\text{kg.m}^2.\text{A}^{-1}.\text{s}^{-3}$

Note

Une loi physique impose des contraintes qui n'existent pas en mathématique. Par exemple, elle doit être constituée des termes de **même dimension**. Sommer deux grandeurs de dimensions différentes n'a aucun sens en physique. Ainsi, pour vérifier la véracité d'une loi physique, la première des choses est de vérifier son **homogénéité**. D'où la nécessité d'utiliser l'**analyse dimensionnelle**.

2.2 Étude dimensionnelle

2.2.1. Notion de dimension

Pour ne pas se limiter à un système d'unités en particulier, le concept de **dimension des grandeurs physiques** est alors adopté. Pour citer le physicien américain **John Wheeler** : « *Ne jamais faire des calculs avant de connaître le résultat* », cela signifie qu'il ne faut pas se lancer dans les calculs complexes sans avoir une idée sur la forme du résultat.

Par exemple, si P désigne le poids d'un corps de masse m dans un lieu où l'intensité de la pesanteur est g, il serait incompréhensible d'écrire : $P = m + g$, car m et g n'ont pas la même dimension et leur somme ne donnera jamais le newton. Par contre, sachant que g se donne en N.kg^{-1} et m en kg, si l'on veut obtenir le newton N, il suffit d'appliquer, primo la multiplication de deux termes, puis dosio, exploiter la loi mathématique :

$$\forall m \text{ et } n \in \mathbb{Z}, 10^m \times 10^n = 10^{m+n} \quad (2.1)$$

En appliquant alors ce principe mathématique à la loi physique donnant N, on aura :

$$\text{kg} \times \text{N} \times \text{kg}^{-1} = \text{kg} \times \text{kg}^{-1} \times \text{N} = \text{kg}^{-1+1} \times \text{N} = \text{kg}^0 \times \text{N} = \text{N}. \text{ Ce résultat justifie l'unité du poids.}$$

La connaissance de la dimension d'une grandeur G, renseigne sur sa nature physique. La dimension d'une grandeur G se note **$\dim(G) = [G]$** . L'équation qui exprime la dimension de G des dimensions de base s'appelle, **équation aux dimensions**. Le tableau ci-dessous, présente la dimension des sept unités de base :

Grandeur	Dimension	Valeur	Grandeur	Dimension	Valeur
Longueur	[L]	L	Masse	[M]	M
Temps	[T]	T	Intensité électrique	[I]	I
Quantité de matière	[N]	N	Intensité lumineuse	[J]	J
Température			[Θ]		Θ

De ces dimensions issues des dimensions de base, on peut, aussi définir le tableau dimensionnel de certaines unités dérivées.

Par exemple, l'équation aux dimensions de la vitesse sera : $[v] = \frac{[L]}{[T]} = L.T^{-1}$.



Grandeur	Expression en unité de base	Équations aux dimensions	Valeur
Force (F)	kg.m.s^{-2}	$[F] = [M][L][T^{-2}]$	$[F] = \text{MLT}^{-2}$
Pression (P)	$\text{kg.m}^{-1}.\text{s}^{-2}$	$[P] = [M][L^{-1}][T^{-2}]$	$[P] = \text{ML}^{-1}\text{T}^{-2}$
Fréquence (f)	s^{-1}	$[f] = [T^{-1}]$	$[f] = \text{T}^{-1}$
Énergie (E)	$\text{kg.m}^2.\text{s}^{-2}$	$[E] = [M][L^2][T^{-2}]$	$[E] = \text{ML}^2\text{T}^{-2}$
Tension (U)	$\text{kg.m}^2.\text{A}^{-1}.\text{s}^{-3}$	$[U] = [M][L^2][I^{-1}][T^{-3}]$	$[U] = \text{ML}^2\text{I}^{-1}\text{T}^{-3}$

2.2.2. Règles sur les équations aux dimensions

- Les dimensions des grandeurs physiques s'expriment toutes comme des produits de puissances des dimensions fondamentales.
- Pour écrire l'équation aux dimensions d'une grandeur G, aucun choix de système d'unités n'est imposé.
- Lorsque, dans l'écriture aux dimensions d'une grandeur G, on obtient $[G] = 1$, la grandeur est dite **sans dimension** ou de **dimension 1**. Certaines exceptions sont toutefois faites à cette règle. Par exemple, pour un angle θ , $[\theta] = 1$, cependant son unité est le radian.
- L'équation aux dimensions de toute grandeur G peut se mettre sous la forme généralisée suivante :

$$[G] = L^a M^b T^c I^d J^e \Theta^f N^g \quad (2.2)$$

- La dimension du produit de deux grandeurs A et B est le produit des dimensions de chacune des grandeurs :

$$[AB] = [A][B] \quad (2.3)$$

- La dimension de A^n est $[A]^n$ où n est un nombre relatif sans dimension.
- Pour les fonctions $\sin(u)$, $\cos(u)$, $\tan(u)$, e^u , $\ln(u)$ ou $\log(u)$, la grandeur u est sans dimension.
- Dans $1 + x$, la grandeur x doit être sans unité. Dans $1 + \frac{x}{y}$, les grandeurs x et y doivent être de même dimension.
- $A = B + C$, alors forcément $[A] = [B] = [C]$, mais $[A] \neq [B] + [C]$, en effet, une dimension ne s'additionne pas.
- Un nombre réel a est sans dimension i.e. $^1 [a] = 1$.

2.2.3. Détermination des dimensions des grandeurs du programme

Déterminons les dimensions de la constante des gaz parfaits R, la résistance électrique R, le champ électrique E, la constante gravitationnelle G.

❶ Cas de R : $PV = nRT \Rightarrow R = \frac{PV}{nT}$

$$[R] = \text{ML}^2\text{T}^{-2}\text{N}^{-1}\Theta^{-1}$$

❷ Cas de R : $U = RI \Rightarrow R = \frac{U}{I}$ où I est l'intensité du courant électrique et U la tension électrique.

$$[R] = \text{ML}^2\text{I}^{-2}\text{T}^{-3}$$

❸ Cas de E : $U = d.E \Rightarrow E = \frac{U}{d}$ où d est la distance entre les armatures d'un condensateur plan.

$$[E] = \text{MLI}^{-1}\text{T}^{-3}$$

❹ Cas de G : $F = G \frac{m_1.m_2}{d^2} \Rightarrow G = \frac{F.d^2}{m_1.m_2}$ où m_1 et m_2 sont les masses respectives des corps 1 et 2 distants de d mais en interaction grâce à la force d'attraction F.

$$[G] = \text{L}^3\text{T}^{-2}\text{M}^{-1}$$

1. c'est-à-dire



2.3 Homogénéité d'une relation

- L'analyse dimensionnelle permet de déterminer l'unité SI d'une expression littérale. Ces expressions dont on écrit l'égalité doivent être **homogènes** i.e. qu'elles doivent s'exprimer avec la même unité.
- Une équation est dite **homogène** si ses deux membres ont la même dimension. En physique, une équation est forcément homogène sinon elle est fausse.
- Pour obtenir l'équation aux dimensions de chaque grandeur dans une expression, on utilise des grandeurs dites **passerelles** entre les grandeurs mises en jeu.
- Lorsqu'une grandeur est une constante, on adoptera l'écriture **C^{cte}**.

Exemple

- ① On donne une grandeur D (kg/s) et une grandeur V (km/s). Montrer que le produit $D \times V$ est homogène à une force.

$$\begin{aligned}
 [D.V] &= [D][V] = [kg.s^{-1}][km.s^{-1}] \\
 &= [kg][s]^{-1}[km][s]^{-1} \\
 &= [kg][km][s]^{-2} \\
 &= MLT^{-2}
 \end{aligned}$$

$$[D][V] = [F]$$

- ② La force de frottement visqueuse f est liée au coefficient de frottement visqueux α par la relation $f = \alpha mv$ où m est la masse d'un mobile de vitesse v . Montrer que α est homogène à une fréquence.

Cette relation montre que, $\alpha = \frac{f}{mv}$.

$$\begin{aligned}
 [\alpha] &= [f]/[mv] \\
 &= [f][mv]^{-1} \\
 &= [f][m]^{-1}[v]^{-1} \\
 &= MLT^{-2}M^{-1}L^{-1}T^1 \\
 &= T^{-1}
 \end{aligned}$$

- ③ Vérifions l'homogénéité de l'expression de la période T d'un pendule simple : $T = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$

$$\text{On a : } T = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}} = C^{cte}\sqrt{\frac{\ell}{g}} = C^{cte}\ell^{\frac{1}{2}}g^{-\frac{1}{2}}$$

$$\begin{aligned}
 [C^{cte}\ell^{\frac{1}{2}}g^{-\frac{1}{2}}] &= [C^{cte}][\ell]^{\frac{1}{2}}[g]^{-\frac{1}{2}} \\
 &= C^{cte}L^{\frac{1}{2}}L^{-\frac{1}{2}}T^{2-\frac{1}{2}} \\
 &= T^1
 \end{aligned}$$